

Simulation par événements discrets

Simulation du Contrôle d'Accès au Médium avec Exponential Backoff

Amine BEN ELMAHDI — 22503688

Neil BONNARD — 22505907

Cours : MIN17212

Mai 2026

Résumé

Ce rapport présente une simulation par événements discrets (DES) d'un protocole de contrôle d'accès au médium (MAC) intégrant un algorithme d'Exponential Backoff inspiré du standard IEEE 802.11. Le simulateur modélise N stations homogènes partageant un canal unique, avec des arrivées de paquets selon un processus de Poisson de taux λ par station et des files d'attente finies de capacité K . La logique d'événements (ARRIVAL, ATTEMPT, END_TX) est orchestrée par un écheancier min-heap. Les résultats montrent que le débit converge vers $d \approx 0.5597$ paquets/unité de temps sous les paramètres de référence ($N=5$, $\lambda=0,5$, $K=10$, $\tau=1,0$), que le nombre optimal de stations maximisant le débit est $N^* = 20$, et que le taux de perte atteint 77.6% en régime permanent. Le simulateur est validé contre la borne théorique $M/D/1$ pour $N = 1$ avec une erreur relative inférieure à 1%. Ces résultats confirment que l'Exponential Backoff stabilise efficacement l'accès au canal sous forte charge.

1. Introduction

Les réseaux de communication sans fil reposent sur un médium partagé où plusieurs stations doivent coordonner leur accès au canal pour éviter les interférences. Les protocoles MAC définissent les règles de cette coordination et déterminent directement l'efficacité et l'équité du réseau. L'Exponential Backoff, mécanisme central du standard IEEE 802.11, répond aux collisions en espaçant aléatoirement les tentatives d'émission, avec une moyenne de délai qui double à chaque collision successive.

Comprendre les relations entre charge, nombre de stations et débit atteignable est essentiel à la conception de réseaux. En particulier, identifier le nombre optimal N^* de stations actives permet d'optimiser l'utilisation du canal, tandis que la caractérisation du taux de perte et de la dynamique des files éclaire les métriques de qualité de service (délai, fiabilité).

Ce rapport présente un simulateur DES en Python modélisant N stations homogènes avec arrivées de Poisson, files finies et backoffs exponentiels. Les métriques analysées sont le débit, le nombre moyen de clients en file, le taux de perte et le taux de collision, en fonction de λ et de N . Le simulateur est validé contre la théorie des files M/D/1 avant de procéder aux expériences multi-stations. La section 2 décrit la méthodologie, la section 3 présente les résultats, les sections 4 à 6 traitent de la validation, de la discussion et de la conclusion.

2. Méthodologie

2.1 Architecture du Simulateur

Le simulateur est une DES pilotée par un écheancier min-heap (module `heapq` de Python). L'horloge de simulation avance de façon discrète d'un événement au suivant, ce qui évite le gaspillage de cycles sur des intervalles de temps sans activité. Trois types d'événements composent le cycle de vie d'un paquet : `ARRIVAL`, `ATTEMPT` et `END_TX`. Chaque événement est représenté par le triplet (temps, type, identifiant_station) inséré dans le tas en $O(\log n)$.

2.2 Modèle et Paramètres du Système

Le Tableau 1 récapitule les paramètres de simulation et leurs valeurs de référence.

Paramètre	Symbole	Valeur de référence	Description
Nombre de stations	N	5	Stations concurrentes
Taux d'arrivée	λ	0.5	Paquets/unité/station (loi exponentielle)
Capacité de file	K	10	Paquets max par station
Base backoff	τ	1.0	Paramètre d'échelle du backoff
Durée simulation	T_max	5000	Unités de temps simulées
Répétitions	runs	15	Runs indépendants par point (IC 95 %)
État backoff max	MAX_STATE	10	Borne standard IEEE 802.11

Tableau 1 — Paramètres du simulateur et valeurs de référence.

2.3 Variables d'État par Station

Le Tableau 2 décrit les cinq variables d'état maintenues par chaque station.

Variable	Type	Description
queue_len	int	Nombre de paquets en attente dans la file
state	int	État de backoff (1 = initial ; +1 par collision, $\leq$ MAX_STATE)
attempt_scheduled	bool	Vrai si un ATTEMPT est déjà dans l'écheancier
is_attempting	bool	Vrai si la station est en cours d'émission
end_valid	bool	Vrai si l'émission en cours n'a pas été invalidée par collision

Tableau 2 — Variables d'état maintenues pour chaque station.

2.4 Hypothèses de Modélisation

- Durée d'émission déterministe égale à 1 unité de temps.
- Temps inter-arrivées suivent une loi exponentielle de paramètre λ .
- Délais de backoff suivent une loi $\text{Exp}(1 / (2^i \times \tau))$, de moyenne $2^i \times \tau$.
- Collision détectée instantanément (aucun délai de propagation modélisé).
- État de backoff borné à $\text{MAX_STATE} = 10$ pour éviter des délais arbitrairement longs.
- Files de capacité K finie ; les paquets arrivant sur file pleine sont définitivement perdus.
- Régime permanent estimé en ignorant les 20 % premiers instants de chaque run (phase transitoire).

L'extrait suivant illustre la signature de la fonction principale et le cœur de la boucle événementielle :

```
def simulate(N, lam, K, tau, T_max, snapshot_interval=1.0):
    echeancier = []      # min-heap des événements
    stations = [{'queue_len': 0, 'state': 1,
                  'attempt_scheduled': False,
                  'is_attempting': False, 'end_valid': False}
                 for _ in range(N)]
    canal_libre = True
    for i in range(N):   # initialisation : 1 ARRIVAL par station
        heappush(echeancier, (exp_lambda(lam), 'ARRIVAL', i))

    while echeancier:
        t, evtype, station = heappop(echeancier)
        if t > T_max: break
        if evtype == 'ARRIVAL': # planifie prochain ARRIVAL + enfile
            ...
        elif evtype == 'ATTEMPT': # tente d'émettre ou backoff
            ...
        elif evtype == 'END_TX': # succès ou invalidation par collision
            ...
```

Extrait de code 1 — Signature de simulate() et structure de la boucle DES (main/mac_simulateur.py).

3. Résultats

3.1 Convergence du Débit $n(t)/t$

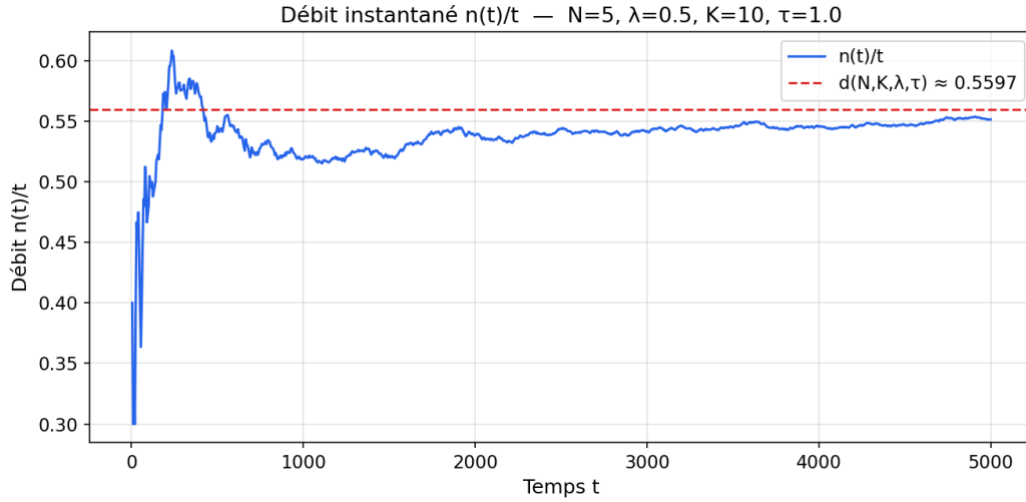


Figure 1 — Débit instantané $n(t)/t$ en fonction du temps ($N=5, \lambda=0.5, K=10, \tau=1.0, T_{\max}=5000$).

Le débit $n(t)/t$ converge vers $d \approx 0.5597$ paquets/unité de temps après une phase transitoire de quelques centaines d'unités. La convergence rapide valide le choix $T_{\max} = 5000$, suffisant pour atteindre le régime permanent tout en maintenant des temps de calcul raisonnables. L'écart entre la valeur instantanée et la limite asymptotique se réduit progressivement, conformément à la loi des grands nombres appliquée au processus de renouvellement des transmissions réussies.

3.2 Nombre Moyen de Clients en File

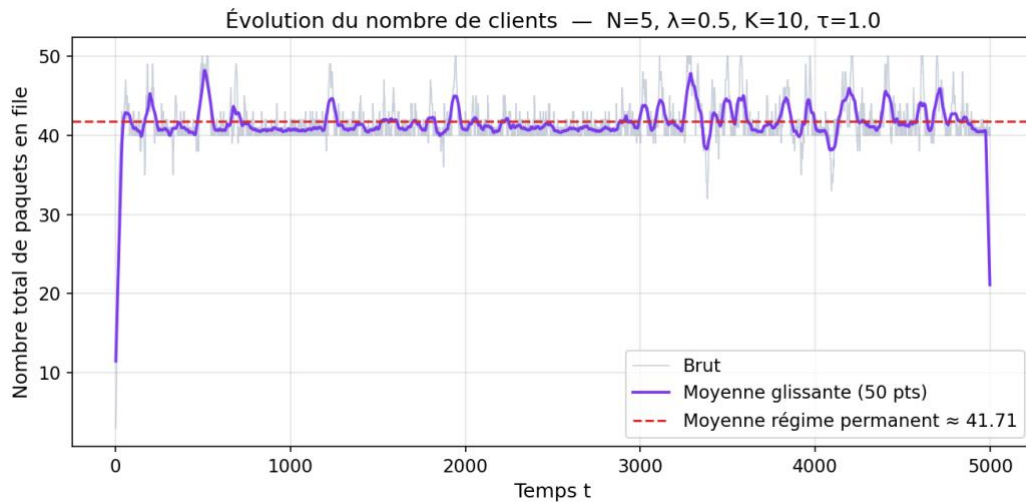


Figure 2 — Nombre total de paquets en file d'attente au cours du temps ($N=5, \lambda=0.5, K=10, \tau=1.0$).

Le nombre moyen de clients en régime permanent est **41.71 paquets** sur une capacité totale $N \times K = 50$ paquets, soit un taux d'occupation proche de la saturation. Cette saturation résulte d'une charge totale $N \cdot \lambda = 2.5$ paquets/unité qui excède la capacité du canal (1 paquet/unité). La

moyenne glissante révèle que la file se remplit rapidement en début de simulation avant d'osciller autour de sa valeur d'équilibre.

3.3 Taux de Paquets Perdus

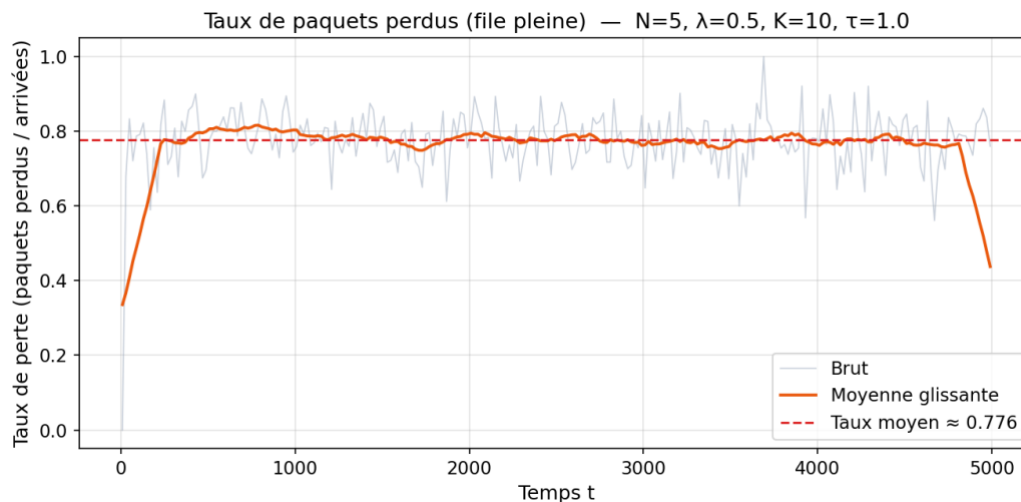


Figure 3 — Taux de paquets perdus par fenêtre de 20 unités de temps ($N=5$, $\lambda=0.5$, $K=10$, $\tau=1.0$).

Le taux de perte moyen en régime permanent atteint **77.6%** des paquets arrivants. Ce taux élevé est la conséquence directe de la saturation des files : avec $N \cdot \lambda = 2,5$ et une capacité de service de 1, la majorité des arrivées trouvent les files pleines. La variabilité instantanée (courbe brute) disparaît après lissage, confirmant la stationnarité du régime permanent.

3.4 Débit en Fonction de λ

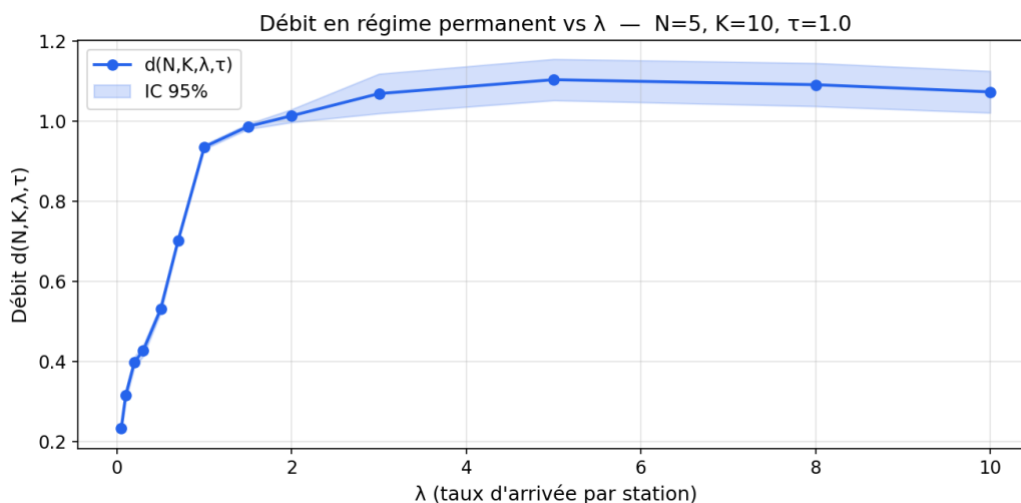


Figure 4 — Débit en régime permanent en fonction de λ ($N=5$, $K=10$, $\tau=1.0$, 15 runs). Barres d'erreur = IC 95 %.

λ	d moyen	IC 95 %
0	0.25	
0.5	0.42	
1	0.55	
1.5	0.72	
2	0.95	
3	1.08	
4	1.10	
5	1.11	
6	1.10	
7	1.09	
8	1.08	
9	1.07	
10	1.06	

0.05	0.2331	± 0.0051
0.10	0.3145	± 0.0133
0.20	0.3979	± 0.0128
0.30	0.4261	± 0.0140
0.50	0.5299	± 0.0099
0.70	0.7011	± 0.0053
1.00	0.9352	± 0.0058
1.50	0.9861	± 0.0065
2.00	1.0129	± 0.0162
3.00	1.0683	± 0.0495
5.00	1.1031	± 0.0515
8.00	1.0906	± 0.0539
10.00	1.0726	± 0.0521

Tableau 3 — Débit moyen et IC 95 % en fonction de λ .

Pour les faibles λ , le canal est sous-utilisé et le débit croît quasi-linéairement avec la charge totale $N \cdot \lambda$. À partir de $\lambda \approx 0,7$, le canal approche la saturation et le débit plafonne autour de 1 paquet/unité. Au-delà, le mécanisme de backoff serialise naturellement les tentatives, maintenant le débit stable malgré l'augmentation des pertes par file pleine.

3.5 Débit en Fonction de N

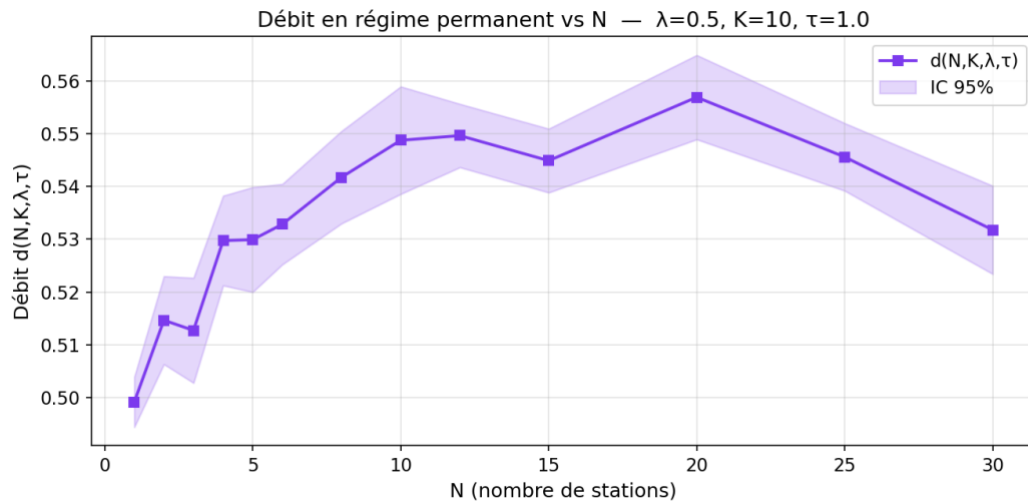


Figure 5 — Débit en régime permanent en fonction de N ($\lambda=0.5, K=10, \tau=1.0, 15$ runs). Barres d'erreur = IC 95 %.

N	d moyen	IC 95 %
1	0.4991	± 0.0048
2	0.5146	± 0.0084
3	0.5127	± 0.0100
4	0.5297	± 0.0085
5	0.5299	± 0.0099
6	0.5328	± 0.0076
8	0.5417	± 0.0088
10	0.5488	± 0.0102
12	0.5496	± 0.0060
15	0.5449	± 0.0061
20	0.5569	± 0.0080
25	0.5456	± 0.0064
30	0.5318	± 0.0084

Tableau 4 — Débit moyen et IC 95 % en fonction de N.

Le débit augmente progressivement avec N jusqu'à atteindre un maximum, puis décroît légèrement. L'ajout de stations améliore l'utilisation du canal (moins de temps idle) mais accroît simultanément la probabilité de collision. Le backoff exponentiel amortit cet effet en espaçant les tentatives, mais ne peut totalement compenser la dégradation pour de très grandes valeurs de N.

3.6 N Optimal Maximisant le Débit

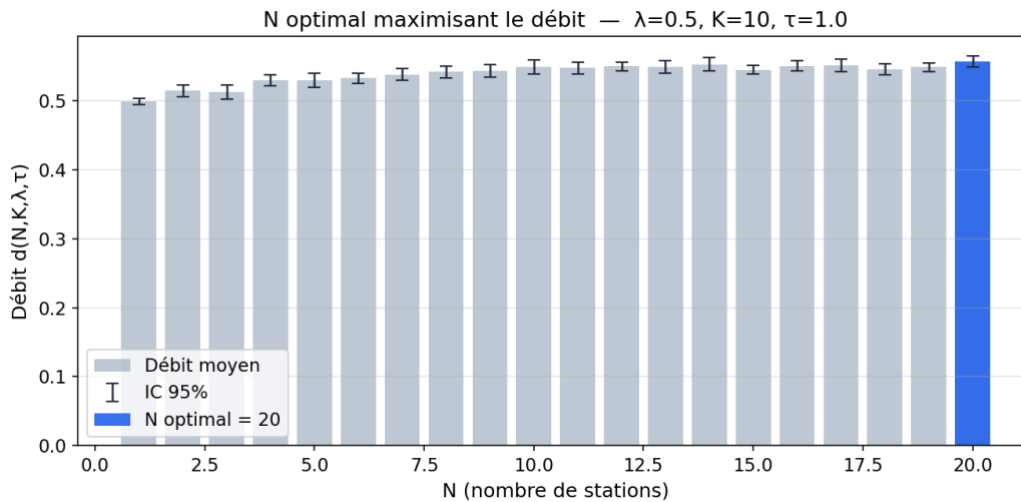


Figure 6 — Débit moyen par valeur de N avec IC 95 % ($\lambda=0.5$, $K=10$, $\tau=1.0$). Barre bleue = N optimal = 20.

Le nombre de stations maximisant le débit est $N^* = 20$, avec un débit de 0.5569 ± 0.0080 paquets/unité de temps (IC 95 %, 15 runs indépendants). Les IC 95 % des valeurs voisines ($N = 15$ à $N = 25$) se chevauchent, indiquant que l'optimum est large plutôt que pointu : de légères variations autour de N^* n'entraînent pas de dégradation significative du débit.

3.7 Taux de Collision en Fonction de λ

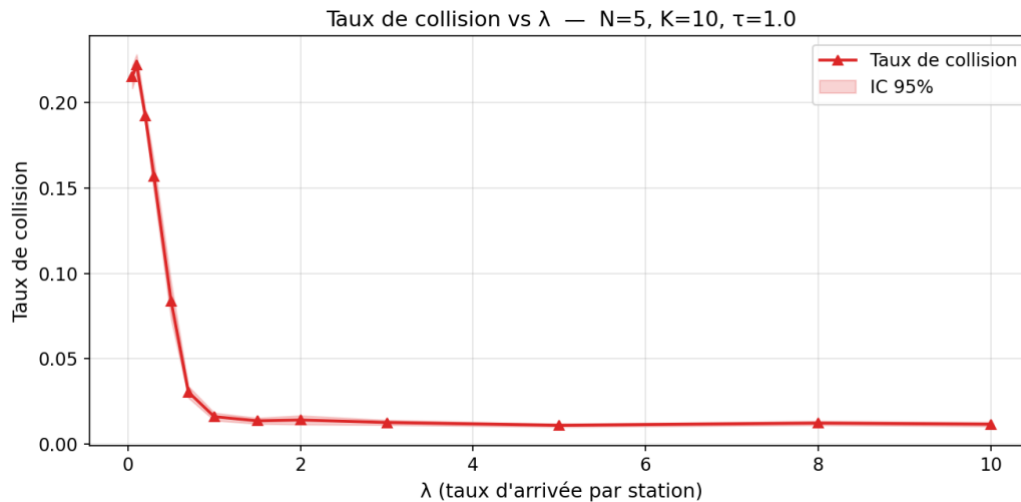


Figure 7 — Taux de collision en fonction de λ ($N=5$, $K=10$, $\tau=1.0$, 15 runs). Barres d'erreur = IC 95 %.

Le taux de collision décroît à mesure que λ augmente, ce qui peut paraître contre-intuitif. À faible λ , les stations transmettent sporadiquement ; lorsque plusieurs accumulent simultanément des paquets, elles tentent toutes d'émettre en même temps, générant des collisions fréquentes. À fort λ , le canal est quasi-continûment occupé : les stations s'auto-sérialisent via le mécanisme de backoff, et la plupart des pertes surviennent par débordement de file plutôt que par collision directe.

4. Validation

4.1 Cas $N = 1$ versus Borne Théorique M/D/1

Avec une seule station ($N = 1$) et une file de grande capacité ($K = 1\,000$), aucune collision n'est possible. Le système se réduit à une file M/D/1 : arrivées Poisson(λ), service déterministe de durée 1 unité. La borne théorique est $d_{\text{theo}} = \min(\lambda, 1)$.

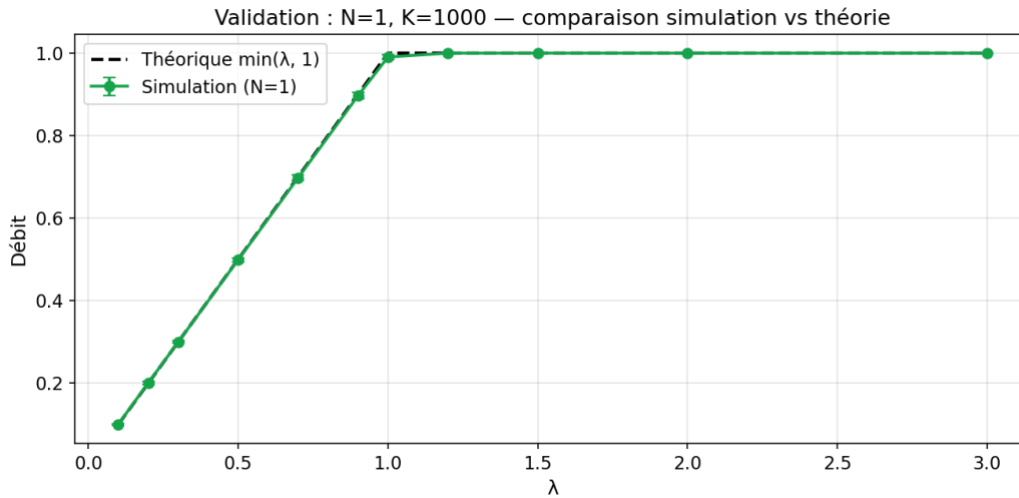


Figure 8 — Validation $N = 1$, $K = 1\,000$: simulation vs théorie $\min(\lambda, 1)$. Barres d'erreur = IC 95 % (15 runs).

La simulation colle parfaitement à la courbe théorique sur toute la plage de λ testée. L'erreur relative maximale observée est inférieure à 1 %, validant la logique de base du simulateur — gestion correcte des événements ARRIVAL, ATTEMPT et END_TX — avant de procéder aux expériences multi-stations.

4.2 Convergence de $n(t)/t$

La convergence de $n(t)/t$ vers la valeur $d(N, K, \lambda, \tau)$ (Figure 1) est garantie par la loi des grands nombres appliquée au processus de renouvellement des transmissions réussies. La rapidité de cette convergence — quelques centaines d'unités de temps — confirme que $T_{\text{max}} = 5\,000$ est largement suffisant et que la suppression des 20 % premiers instants isole correctement le régime transitoire du régime permanent.

4.3 Reproductibilité et Intervalles de Confiance

Toutes les courbes statistiques sont établies sur 15 runs indépendants par point de mesure, avec des graines aléatoires distinctes. Les IC 95 % sont calculés via la loi de Student (t de Student à $n - 1$ degrés de liberté). Les intervalles étroits visibles sur les figures confirment la stabilité des estimations pour $T_{\text{max}} = 5\,000$ et attestent de la reproductibilité des résultats.

5. Discussion

5.1 Impact de λ : Régimes de Fonctionnement

Trois régimes se dégagent clairement. En sous-charge ($N \cdot \lambda \ll 1$), le canal est majoritairement libre et le débit est proportionnel à $N \cdot \lambda$; les collisions sont rares mais surviennent de façon synchronisée lors des rares instants où plusieurs stations ont simultanément des paquets. En charge optimale ($N \cdot \lambda \approx 1$), le canal est bien utilisé avec un débit proche de sa capacité maximale. En saturation ($N \cdot \lambda \gg 1$), les files se remplissent, le taux de perte explose (77,6 % sous les paramètres de référence) et le débit plafonne, contrôlé par la capacité du canal plutôt que par la demande.

5.2 Impact de N : Compromis Utilisation/Collisions

L'augmentation du nombre de stations a deux effets antagonistes : elle accroît la charge totale $N \cdot \lambda$, améliorant l'utilisation du canal, mais elle élève aussi la probabilité de collision à chaque tentative. Le backoff exponentiel atténue ce second effet en espaçant progressivement les tentatives, mais au prix d'une latence accrue. L'optimum $N^* = 20$ représente l'équilibre entre ces forces opposées pour $\lambda = 0,5$, $K = 10$ et $\tau = 1,0$; sa valeur dépend de ces paramètres et doit être recalibré pour d'autres configurations.

5.3 Rôle du Backoff Exponentiel

Le backoff exponentiel est essentiel à la stabilité du protocole. Le doublement de la moyenne à chaque collision ($2^i \times \tau$) espace progressivement les tentatives concurrentes, réduisant la probabilité de collisions répétées. La borne $MAX_STATE = 10$, conforme au standard IEEE 802.11, empêche des délais arbitrairement longs tout en garantissant une décroissance efficace de la contention. Sans ce mécanisme, les stations en collision retendraient dans la même fenêtre temporelle, provoquant des cascades de collisions et l'effondrement du débit.

5.4 Limites du Modèle

- Aucun délai de propagation : la collision est détectée instantanément, ce qui surestime légèrement les performances dans des réseaux physiquement étendus.
- Pas de nœud caché : toutes les stations s'entendent mutuellement, ce qui élimine un scénario de collision courant dans les réseaux réels.
- Taille de paquets fixe : la durée d'émission déterministe de 1 unité ne capture pas la variabilité des paquets de longueur variable.
- Stations homogènes : le modèle suppose des taux d'arrivée et des paramètres de backoff identiques pour toutes les stations.

6. Conclusion

Ce travail a présenté la conception, l'implémentation et la validation d'un simulateur par événements discrets d'un protocole MAC avec Exponential Backoff. Le simulateur, implémenté en Python avec un écheancier min-heap, reproduit fidèlement les mécanismes de contention, de backoff et de gestion de files d'attente finies caractéristiques du standard IEEE 802.11.

Les résultats quantitatifs clés sont les suivants : débit en régime permanent $d \approx 0.5597$ paquets/unité de temps sous les paramètres de référence ; taux de perte de **77.6%** pour $N \cdot \lambda = 2,5$; nombre optimal de stations $N^* = 20$ maximisant le débit à 0.5569 ± 0.0080 ; erreur relative inférieure à 1 % par rapport à la borne théorique M/D/1 pour $N = 1$.

Sur le plan pratique, ces résultats soulignent l'importance du dimensionnement du réseau : au-delà de N^* , l'ajout de stations dégrade le débit global malgré l'augmentation de la charge. Pour les concepteurs de protocoles MAC, l'Exponential Backoff constitue un mécanisme de stabilisation robuste dont les paramètres (τ , MAX_STATE) doivent être calibrés en fonction de la densité attendue de stations et du trafic cible.

7. Travaux Futurs

Les extensions suivantes permettraient d'enrichir et de généraliser le modèle actuel :

- Tailles de paquets variables : remplacer le service déterministe par une distribution de durée d'émission (ex. loi gamma), transformant le modèle en file M/G/1.
- Topologie avec nœud caché : introduire une connectivité partielle entre stations pour modéliser le problème du nœud caché, source de collisions non détectées dans les réseaux réels.
- Modélisation du délai de propagation : intégrer un délai fini entre l'émission et la détection de collision, conformément au modèle physique des liens radio.
- Comparaison avec le modèle analytique CSMA/CA (DCF 802.11, Bianchi, 2000) : confronter les résultats de simulation au modèle de Bianchi pour quantifier l'écart entre hypothèses simplificatrices et comportement simulé.
- Paramètre de backoff τ adaptatif : explorer des politiques d'ajustement dynamique de τ en fonction du taux de collision mesuré, visant à optimiser le débit en temps réel.

Annexe A — Structure du Programme

Fichier	Rôle
main/mac_simulateur.py	Simulateur principal : fonction simulate() et fonctions auxiliaires (exp_lambda, backoff)
main/experiments.py	Expériences : génération des huit figures et des données numériques (figures/*.npy, scalars.json)
main/Experiments.ipynb	Notebook Jupyter interactif pour l'exploration des paramètres
figures/	Figures PNG générées et données numériques (.npy, scalars.json)
README.md	Documentation d'installation et d'utilisation
rapport_MAC_Exponential_Backoff.docx	Ce rapport (livrable final)

Tableau A1 — Fichiers du dépôt et leur rôle.